

Acquisitoion des bases

Déo Gratias / William

December 7, 2023

1 Variables

Déclarer des variables

- Déclarer une variable de type entier et lui affecter une valeur
- Déclarer une variable de type flottant et lui affecter une valeur
- Déclarer une variable de type caractère et lui affecter une valeur
- Déclarer une variable de type chaîne de caractères et lui affecter une valeur
- Déclarer une variable entière et lui affecter la valeur d'une autre variable
- Déclarer plusieurs variables du même type sur une même ligne
- Déclarer une variable et l'initialiser à zéro (0) ou avec une valeur de votre choix
- Déclarer une variable constante
- Déclarer une variable de type Booléen
- Déclarer une variable par référence
- Déclarer une variable "static"
- Comprendre la différence entre variable constante, variable statique, variable référence et leur importance

Utiliser les variable : Conversion entre types

- Déclarer une variable de type entier (**int**) et lui affecter une valeur
- Faire de même pour les types **long**, **float**, **double**, **char**, **string**,
- Essayer de faire les conversions dans le sens : **int** $\subset$ **long** $\subset$ float $\subset$ **double**
- Essayer de faire les conversions dans le sens inverse
- Pour chaque type de variable précédemment utilisé, les déclarer en leur assignant le mot clé "unsigned" : Quelles sont les conséquences pour les variables ?

Se documenter sur les tous les types de donné en C++

- **Entiers** (int, short, long, long long) : pour les nombres entiers
- **Flottants** (float, double, long double) : pour les nombres à virgule flottante
- **Char** : pour les caractères
- **Bool** : pour les valeurs logiques true/false
- **String** : pour les chaînes de caractères
- **Pointer** : pour pointer vers une adresse mémoire
- **Référence** : pour faire référence à une autre variable
- **Tableau** : pour les collections d'éléments de même type
- **Structures** : pour regrouper des données de types différents
- **Union** : comme les structures mais ne peut contenir qu'un membre à la fois
- **Énumération** : pour définir des constantes nommées
- **Classes** : pour définir de nouveaux types avec des attributs et méthodes
- **Les nombres complexes**

- Faites un résumé de ce que vous avez appris dans cette section
- Faites une liste de ce que vous n'avez pas cimplis dans cette section

2 Les conditions en C++

Le nombre de jours dans chaque moi de l'année

- Ici vous êtes appelé à utiliser la structure if-else
- Écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer le numéro représentant le moi de l'année : Exemple 1 pour Janvier, 2 pour Février, et ainsi de suite
- Le programme devra retourner à l'utilisateur le nombre de jours dans ce moi
- Nous considérerons 28 jours dans le moi de Février
- Il faudra gérer tous les cas éventuels comme l'entrée d'un nombre inférieur à zéro ou supérieur à 12, des entrées illicites et tous ce qui sera juger inapproprié

Le nombre de jours dans chaque moi de l'année : Alternative

Recommencer l'exercice précédent, mais en utilisant la structure "switch" en lieu et place de la structure if-else

Le nombre de jours dans chaque moi de l'année : Année bissextile

- Ici vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des structures "switch" et "if-else"
- Écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer une année (**exemple 1568**), puis le numéro représentant le moi de l'année dont il souhaite connaître le nombre de jours : Exemple 1 pour Janvier, 2 pour Février, et ainsi de suite
- Le programme devra retourner à l'utilisateur le nombre de jours dans ce moi de cette année. Se basant sur les modalités d'apparition des années bissextiles, le programme devra être capable de connaître le nombre de jours dans le moi de Février de n'importe quelle année
- Il faudra gérer tous les cas éventuels comme l'entrée d'un nombre inférieur à zéro ou supérieur à 12, des entrées illicites et tout ce qui sera juger inapproprié

- Faites un résumé de ce que vous avez appris dans cette section
- Faites une liste de ce que vous n'avez pas compris dans cette section

3 Les boucles

Boucle for

- Afficher les nombres de 1 à 10 à l'aide d'une boucle for
- Calculer la somme des nombres de 1 à 10
- Afficher une chaîne de caractère 5 fois à l'aide d'une boucle for
- Demander à l'utilisateur d'entrer 10 nombres et les afficher
- Imbriquer une boucle for dans une autre boucle for
- Se documenter sur la boucle for et lister tous ses modes d'utilisations exemple à l'apuis

Boucle while

- Créer une boucle infinie
- Demander à l'utilisateur d'entrer son nom et l'afficher 10 fois
- Demander à l'utilisateur d'entrer des nombres et calculer leur somme tant que le nombre n'est pas 0
- Afficher les nombres pairs de 0 à 20
- Afficher une pyramide de *
- Imbriquer une boucle while dans une autre boucle while
- Se documenter sur la boucle while

Boucle do..while/foreach

- Recommencer les deux exercices précédents en utilisant la boucle do..while
- Se renseigner sur la boucle foreach

- Faites un résumé de ce que vous avez appris dans cette section
- Faites une liste de ce que vous n'avez pas compris dans cette section

Exercice de Maths : L1

- Demander à l'utilisateur d'entrer deux nombres
- Demander à l'utilisateur de faire le choix d'une opération
- Les opérations disponibles sont : "+", "-", "/" et "*"
- le programme devra appliqué l'opération aux deux nombres puis retourner le résultat
- Le programme doit être en mesure de gérer tous les cas de figure

Exercice de Maths : L2

- Demander à l'utilisateur d'entrer l'expression représentant le calcul à faire (une seule opération par expression)
- Par exemple l'utilisateur pourra entrer "10*20" pour faire le produit de 10 par 20
- le programme devra appliquer l'opération aux deux nombres puis retourner le résultat
- Le programme doit être en mesure de gérer tous les cas de figure
- Les opérations disponibles sont : "+", "-", "/" et "*"